

Alan Gainié
N° candidat : 02542626698

BTS SIO option Slam

MON DOSSIER E6

SESSION 2026

“DU CODE À LA COMPÉTENCE : MON
ÉVOLUTION VERS LE DÉVELOPPEMENT”

Conception et développement d'applications

Sommaire

Introduction	page 2
Contexte professionnel	page 3
Situation professionnelle 1	page 4 à 7
Situation professionnelle 2	page 8 à 10
Fiche descriptive de réalisation professionnelle n°001	page 11 à 13
Fiche descriptive de réalisation professionnelle n°002	page 13 à 15

Introduction

Nom de l'étudiant / Numéro d'étudiant : Alan Gainié N° candidat : 02542626698

Inscription n° : 001

Nom de l'établissement / Académie : [REDACTED], Rennes

Année : "Session 2025 - 2026"

Spécialité : SLAM (**S**olutions **L**ogicielles et **A**pplications **M**étier)

Logo de l'établissement (si autorisé) :

Date de dépôt: 10/04/2026



Bienvenue dans ce dossier réalisé dans le cadre du **BTS Services Informatiques aux Organisations**, option **SLAM** (*Solutions Logicielles et Applications Métiers*).

Au fil de ce document, je présenterai les éléments les plus marquants de mon parcours durant ces deux années de formation, notamment les projets menés en centre de formation, les stages effectués en entreprise ainsi que les expériences complémentaires qui ont contribué à ma progression.

Je m'appelle **Alan Gainié** et cette formation m'a permis de développer, concevoir et faire évoluer plusieurs projets, tout en renforçant mes compétences techniques, organisationnelles et collaboratives dans des contextes variés.

A screenshot of a terminal window titled "Terminal - againie@fedora:~/Desktop". The window has a menu bar with "File", "Edit", "View", "Terminal", "Tabs", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Text", and "Help". The terminal content displays a bio: "Prénom : Alan", "Nom : Gainié", "Âge : 24 ans", "Bagage : 2 ans à Epitech en informatique", "Passion : Beaucoup de passion avec le développement informatique dans mon top Tiers.", "Pourquoi mon choix : J'hésitais entre l'art et l'informatique", "L'informatique m'intéressait comme métier pour sa polyvalence et son aspect 'magique', où l'on peut tout faire", and "/Loading...". The terminal has a black background with white text. A small white cursor is visible at the bottom left.

```
Terminal - againie@fedora:~/Desktop
File Edit View Terminal Tabs Help
File Edit Options Buffers Tools Text Help
Prénom : Alan
Nom : Gainié
Âge : 24 ans
Bagage : 2 ans à Epitech en informatique
Passion : Beaucoup de passion avec le développement informatique dans mon top
Tiers.
Pourquoi mon choix : J'hésitais entre l'art et l'informatique
L'informatique m'intéressait comme métier pour sa polyvalence et son aspect
"magique", où l'on peut tout faire
/Loading...
```

Contexte professionnel

Présentation de l'organisation support – Association La Cordée

Dans le cadre de ma seconde année de **BTS Services Informatiques aux Organisations, option SLAM**, j'ai eu l'opportunité de participer à un projet de conception web en collaboration avec l'**association La Cordée**, située à **La Chapelle-des-Fougeretz**.

Cette association à but non lucratif, créée en **1983**, propose de nombreuses activités de loisirs et d'animation destinées à favoriser le lien social local, telles que des randonnées, ateliers créatifs, jeux de société et événements communautaires.

Le projet s'inscrivait dans le cadre d'un **concours organisé par la mairie de La Chapelle-des-Fougeretz**, visant à moderniser l'image numérique de l'association par la création d'un nouveau site internet vitrine.

Cette collaboration m'a permis de travailler sur une problématique concrète de communication numérique en répondant à un besoin réel exprimé par une structure associative locale, dans un contexte de production proche d'une demande client.

Situation professionnelle 1 – Création d'un site web dans le cadre d'un concours pour l'association "La Cordée"

Introduction

Dans le cadre de ma formation en **BTS SIO option SLAM**, j'ai participé à la conception d'un site web pour l'association **La Cordée**, en partenariat avec la mairie de **La Chapelle-des-Fougeretz**.

Ce projet s'inscrivait dans le cadre d'un concours visant à moderniser la présence numérique de l'association par la création d'un nouveau site internet vitrine.

Réalisé au sein du centre de formation, ce projet a été mené en collaboration avec une étudiante en **BTS Communication**, chargée de la conception de la charte graphique et de l'identité visuelle.

L'objectif principal était de concevoir une solution moderne, ergonomique et visuellement attractive, répondant aux besoins de communication de l'association tout en respectant les contraintes imposées dans le cadre du concours.

Objectifs du projet

Le projet avait pour objectif de permettre à l'association de :

- Moderniser son image numérique ;
- Présenter clairement ses différentes activités ;
- Valoriser les événements proposés aux adhérents ;
- Respecter une identité visuelle cohérente définie en amont.

Une contrainte importante imposée dans le cadre du concours était la réalisation d'un **site statique**, excluant l'utilisation de frameworks dynamiques tels que **React**.

Processus de réalisation

I – Conception des maquettes et structuration initiale

Dans un premier temps, j'ai conçu l'architecture globale du site en réalisant trois maquettes correspondant aux principales sections du projet :

- Une page d'accueil regroupant les informations principales et les redirections vers les autres rubriques ;
- Une page dédiée aux activités proposées par l'association ;
- Une page événementielle organisée sous forme de calendrier statique.

Cette phase préparatoire m'a permis de structurer la navigation générale du site et de concevoir une architecture cohérente répondant aux attentes du client.

II – Développement du site statique

Afin de respecter les contraintes du projet, le site a été développé exclusivement à l'aide de technologies web natives :

- **HTML5** pour la structure des pages ;
- **CSS3** pour la mise en forme et l'adaptation responsive ;
- **JavaScript** pour les interactions dynamiques ;
- **GitHub Pages** pour l'hébergement et les tests de déploiement.

Une réflexion initiale avait été menée autour d'une architecture React afin de structurer les composants du projet, mais cette approche a finalement été abandonnée afin de respecter les contraintes de production imposées.

III – Intégration de la charte graphique

J'ai ensuite intégré la charte graphique réalisée par ma collaboratrice en veillant au respect :

- De la typographie définie ;
- De la palette de couleurs ;
- De l'iconographie ;
- De la cohérence visuelle globale du site.

Dans une logique d'accessibilité et d'amélioration du contraste, j'ai également intégré une cinquième couleur complémentaire à la palette initiale.

IV – Développement des fonctionnalités interactives

Plusieurs fonctionnalités complémentaires ont été développées afin d'enrichir l'expérience utilisateur :

- Mise en place d'un système de thèmes visuels dynamiques en JavaScript ;
- Développement d'un carrousel promotionnel ;
- Création d'une bannière de redirection vers la section événementielle ;
- Affichage des activités sous forme de widgets interactifs.

Chaque widget comprend :

- Une image optimisée ;
- Une description synthétique ;
- Un lien vers une page détaillée.

V – Migration et adaptation vers WordPress

Dans une seconde phase, une réflexion a été menée autour de la migration du projet vers **WordPress**, afin de répondre à un besoin d'administration simplifiée du contenu.

Deux approches ont été étudiées :

Approche JavaScript

Conservation d'un système de chargement dynamique des données côté client.

Approche WordPress native

Utilisation des fonctionnalités natives du CMS via **Custom Post Types** et base de données.

Après analyse, j'ai choisi d'adapter progressivement le projet existant vers WordPress en :

- Convertissant le HTML en templates PHP ;
- Adaptant les scripts JavaScript ;
- Restructurer les données au format JSON.

Cette approche permettait d'optimiser la migration tout en conservant la structure existante.

VI – Difficultés rencontrées

Lors de cette migration, plusieurs problématiques techniques ont été rencontrées :

- Incohérences visuelles entre les différentes versions ;
- Perte partielle de certaines fonctionnalités JavaScript ;
- Différences de rendu entre GitHub Pages et WordPress.

Afin de corriger ces difficultés, plusieurs ajustements ont été réalisés :

- Adaptation progressive du code ;
- Restructuration des données ;
- Séparation logique des traitements front-end / back-end.

Compétences développées

Cette activité m'a permis de développer plusieurs compétences techniques :

- Développement front-end en **HTML5 / CSS3 / JavaScript** ;
- Structuration d'interfaces web modernes ;
- Gestion de versions via **GitHub** ;
- Déploiement via **GitHub Pages** ;
- Découverte et intégration de **WordPress / PHP**.

Axes d'amélioration

Plusieurs évolutions pourraient être envisagées à terme :

- Transformation du site en solution entièrement dynamique ;
- Amélioration de l'intégration native WordPress ;
- Optimisation des performances ;
- Ajout d'une base de données complète.

Conclusion

Cette activité m'a permis de concevoir une solution web complète, depuis l'analyse du besoin jusqu'à son développement puis son adaptation vers une architecture plus dynamique.

Elle m'a également permis de mieux appréhender les enjeux liés à la migration d'un site statique vers un environnement administrable, tout en renforçant ma capacité à répondre à un besoin client concret.

Situation professionnelle 2 – Mise en œuvre d’une infrastructure de développement sécurisée pour le projet Mycellius

Introduction

Dans le cadre de ma formation en **BTS SIO option SLAM**, j’ai participé à la mise en place de l’environnement technique du projet **Mycellius**, une application de type wiki destinée à centraliser la documentation technique interne d’une entreprise.

Cette solution permet aux utilisateurs de consulter, créer et organiser des documents techniques via une interface web et mobile. Afin d’assurer le développement de cette application dans un cadre professionnel structuré, il était nécessaire de concevoir une infrastructure sécurisée permettant d’encadrer le cycle de développement et les déploiements.

Objectifs du projet

Le projet visait à reproduire une architecture professionnelle répondant à plusieurs besoins :

- Séparation des environnements de développement, de test et de production ;
- Suivi rigoureux des versions du code source ;
- Sécurisation du cycle de développement ;
- Automatisation des phases de validation ;
- Amélioration de la stabilité globale du projet.

Processus de réalisation

I – Mise en place de l’infrastructure virtualisée

Une infrastructure virtualisée a été déployée sous **Proxmox** avec trois machines distinctes :

- **mycellius-dev** pour le développement ;
- **mycellius-test** pour la validation ;
- **mycellius-prod** pour la production.

Chaque machine a été installée sous **Ubuntu Server** avec :

- Activation du protocole SSH ;
- Sécurisation minimale des accès ;
- Installation de Docker / Docker Compose ;
- Déploiement de Nginx.

Cette séparation permet de cloisonner les environnements et de limiter les impacts d'erreurs de développement.

II – Mise en place du workflow Git

Afin d'assurer une meilleure gestion du versionning, un dépôt **GitHub** structuré a été mis en place avec trois branches :

- **dev** ;
- **test** ;
- **prod**.

Le workflow adopté repose sur :

- La création systématique de Pull Requests ;
- La validation avant fusion ;
- Une intégration progressive entre environnements.

Cette organisation améliore la traçabilité et sécurise les déploiements.

III – Mise en place de la CI/CD

Dans une logique d'automatisation, une chaîne minimale de **CI/CD** a été déployée via **GitHub Actions**.

Elle permet :

- La compilation automatique du projet ;
- L'exécution des tests unitaires ;
- La validation du code avant intégration.

Cette automatisation garantit la stabilité du code avant chaque déploiement.

Résultats obtenus

Cette infrastructure a permis :

- De professionnaliser l'organisation technique du projet ;
- D'améliorer la qualité du code ;
- De sécuriser les mises en production ;
- De reproduire un environnement proche des standards d'entreprise.

Elle constitue aujourd'hui la base technique du développement du projet Mycellius.

Compétences mobilisées

Cette activité m'a permis de renforcer mes compétences en :

- Administration de systèmes virtualisés ;
 - Gestion d'infrastructure serveur ;
 - Versionning collaboratif ;
 - Automatisation de processus qualité ;
 - Cybersécurité appliquée au développement.
-

Conclusion

Cette activité m'a permis d'acquérir une vision concrète du déploiement d'une infrastructure de développement professionnelle.

Elle m'a sensibilisé à l'importance de la séparation des environnements, de l'automatisation des contrôles qualité et de la sécurisation du cycle de développement dans un cadre professionnel.

Cette expérience représente une étape importante dans ma compréhension des méthodes d'organisation utilisées en entreprise pour encadrer le développement logiciel.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026 ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 001
Nom, prénom : GAINIÉ Alan		N° candidat : 02542626698
Épreuve ponctuelle Contrôle en cours de formation		Date : 30/10/2025
Organisation support de la réalisation professionnelle ESUP Rennes, TP SLAM		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Création d'un site web dans le cadre d'un concours pour l'association « La Cordée ».		
Période de réalisation : 27/05/25 – 30/11/25 Lieu : Ecole ESUP school of business, Rennes Modalité : ☒ Seul(e) En équipe		
Compétences travaillées Concevoir et développer une solution applicative Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative Gérer les données		
Conditions de réalisation ¹ (ressources fournies, résultats attendus) Dans le cadre d'un concours de création numérique, une demande de conception de site web vitrine a été formulée pour l'association La Cordée afin de moderniser son image numérique. Une charte graphique et une identité visuelle ont été fournies par les étudiants de BTS Communication. Objectif : Concevoir un site web moderne, ergonomique et responsive respectant la charte graphique imposée, permettant de présenter les activités et événements de l'association. Résultats attendus : Prototype web fonctionnel, maquette consultable en ligne, structure adaptable à une future migration vers une solution dynamique administrable.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ⁶ Matériel : Poste de développement personnel Logiciels : GitHub, GitHub Pages, WordPress, XAMPP, phpMyAdmin, Visual Studio Code Documentation : Documentation HTML/CSS/JavaScript, documentation WordPress, notes techniques de configuration Réseau : Hébergement web via GitHub Pages / environnement local XAMPP		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO. 6

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions² et à leur documentation³

Accès possible via version hébergée du site sur GitHub Pages ainsi que via environnement local WordPress/XAMPP pour la version migrée.

Captures d'écran, fichiers sources, templates PHP, documentation technique et procédures documentées dans le dossier projet associé.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de cette réalisation, j'ai conçu et développé un site web vitrine destiné à moderniser la présence numérique de l'association **La Cordée**.

Le projet a débuté par une phase de maquettage durant laquelle j'ai structuré l'architecture globale du site autour de trois pages principales :

- une page d'accueil centralisant les informations générales ;
- une page dédiée aux activités proposées ;
- une page événementielle sous forme de calendrier statique.

Le développement initial du projet a été réalisé en technologies web natives :

- **HTML5** pour la structure des pages ;
- **CSS3** pour le design et le responsive ;
- **JavaScript** pour les interactions dynamiques.

Le site a été hébergé via **GitHub Pages** afin de permettre sa consultation en ligne et faciliter les phases de test.

Plusieurs fonctionnalités interactives ont été développées :

- système de thèmes visuels dynamiques en JavaScript ;
- carrousel promotionnel ;
- widgets dynamiques de présentation d'activités ;
- bannière de redirection vers la section événementielle.

Dans une seconde phase, une migration vers **WordPress** a été étudiée afin de permettre une administration simplifiée du contenu.

Cette migration a nécessité :

- la conversion du code HTML en templates PHP ;
- l'adaptation des scripts JavaScript existants ;
- la restructuration des données au format JSON.

Cette réalisation m'a permis d'approfondir mes compétences en développement front-end, intégration CMS, structuration de données et adaptation d'une architecture statique vers un environnement dynamique.

² Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

³ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026 ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 002
Nom, prénom : GAINIÉ Alan		N° candidat : 02542626698
Épreuve ponctuelle Contrôle en cours de formation		Date : 30/10/2025
Organisation support de la réalisation professionnelle ESUP Rennes, TP SLAM		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en œuvre d'une infrastructure de développement et déploiement sécurisé pour le projet Mycellius.		
Période de réalisation : 27/05/25 – 30/11/25 Lieu : Ecole ESUP school of buisness, Rennes Modalité : Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées Concevoir et développer une solution applicative Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative Gérer les données		

Conditions de réalisation¹(ressources fournies, résultats attendus)

Dans le cadre du développement du projet Mycellius, une infrastructure technique complète devait être mise en place afin de structurer les environnements de développement, de validation et de production.

Objectif : Déployer une architecture virtualisée sécurisée permettant d'organiser le développement collaboratif du projet, de sécuriser les mises en production et d'automatiser les phases de validation.

Résultats attendus : Infrastructure fonctionnelle multi-environnements, workflow Git opérationnel, pipeline CI/CD configuré et documentation technique associée.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶

Matériel : Serveur de virtualisation / postes de développement

Logiciels : Proxmox, Ubuntu Server, Docker, Docker Compose, Nginx, GitHub, GitHub Actions

Documentation : Documentation officielle Proxmox / Docker / GitHub Actions / notes internes de configuration

Réseau : Infrastructure LAN interne de virtualisation

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO. 6

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions² et à leur documentation³

Accès possible via environnement virtualisé Proxmox, dépôt GitHub du projet et documentation technique associée.

Captures d'écran, schémas d'infrastructure, fichiers de configuration et procédures documentées dans le dossier technique du projet.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre du projet Mycellius, j'ai participé à la mise en place d'une infrastructure de développement sécurisée permettant de structurer l'organisation technique du projet selon une architecture proche des standards professionnels.

Une infrastructure virtualisée sous Proxmox a été déployée avec trois machines virtuelles distinctes :

- mycellius-dev dédiée au développement ;
- mycellius-test dédiée aux phases de validation ;
- mycellius-prod dédiée à la mise en production.

Chaque machine a été configurée sous Ubuntu Server avec :

- activation du protocole SSH ;
- sécurisation minimale des accès ;
- installation de Docker / Docker Compose ;
- déploiement du serveur web Nginx.

Afin d'assurer une gestion rigoureuse du versionning, un dépôt GitHub structuré a été mis en place avec trois branches distinctes :

- dev pour le développement ;
- test pour la validation ;
- prod pour la production.

Le workflow adopté impose :

- l'utilisation de Pull Requests ;
- la validation avant fusion ;
- une intégration progressive entre environnements.

Une chaîne CI/CD minimale a également été déployée via GitHub Actions permettant :

- la compilation automatique ;
- l'exécution de tests unitaires ;
- la validation du code avant intégration.

Cette réalisation a permis de professionnaliser l'organisation du projet, de sécuriser les déploiements et de reproduire une architecture proche des environnements utilisés en entreprise.

² Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

³ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.